



Clase 8

Límites Trigonométricos, al Infinito y Continuidad

Ing. Gabriel Astudillo

Semana 4

Parte 1: Límites Trigonométricos y al Infinito

Límite Trigonométrico Fundamental y Variantes

Límite fundamental (x en radianes)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(ku)}{ku} = 1 \quad (k \neq 0)$$

Variantes de uso frecuente en cálculo

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$$

Teorema del Emparedado (Squeeze Theorem)

Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ cerca de a (excepto posiblemente en a) y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Límites al Infinito y Asíntotas Horizontales

Comportamiento asintótico cuando $x \rightarrow \pm\infty$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^p} = 0 \quad (p > 0)$$

Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ o $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$, entonces la recta horizontal $y = L$ es una asíntota horizontal.

¡Cuidado con los signos al extraer raíces cuando $x \rightarrow -\infty$!

Para $x < 0$, se cumple que $\sqrt{x^2} = |x| = -x$.

Por tanto, al dividir entre x , dentro de la raíz cuadrada se divide entre x^2 , pero fuera queda un signo negativo:

$$\frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} = \frac{\sqrt{x^2(1 + \frac{1}{x^2})}}{x} = \frac{|x|\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}{x} = \frac{-x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}{x} = -\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -1$$

Ejercicios de Clase – Parte 1

Ejercicio 1

Ejercicio 1 ★

Calcula aplicando el límite fundamental:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(7x)}{3x}$$

Ejercicio 2

Ejercicio 2 ★

Calcula el límite al infinito de la función racional:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3x + 8}{2x^2 + 7x - 1}$$

Ejercicio 3

Ejercicio 3 ★

Calcula el límite donde el grado del denominador es mayor:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x + 9}{3x^2 - 5x + 2}$$

Ejercicio 4

Ejercicio 4 ★★

Calcula el límite trigonométrico compuesto dividiendo por x :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{\tan(3x)}$$

Ejercicio 5

Ejercicio 5 ★★

Calcula el límite multiplicando por el conjugado trigonométrico:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{x^2}$$

Ejercicio 6

Ejercicio 6 ★★

Calcula el límite con radical en el infinito positivo:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x^2 + 4}}{2x - 1}$$

Ejercicio 7

Ejercicio 7 ★★

Demuestra y calcula el siguiente límite mediante el Teorema del Emparedado:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos \left(\frac{1}{x} \right)$$

Ejercicio 8

Ejercicio 8 ★★★

Calcula con estricto cuidado del signo el límite en el infinito negativo:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 5x}}{3x + 2}$$

Ejercicio 9

Ejercicio 9 ★★★

Calcula la indeterminación $[\infty - \infty]$ racionalizando con el conjugado:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 + 6x} - x \right)$$

Ejercicio 10

Ejercicio 10 ★★★

Calcula el siguiente límite trigonométrico avanzado:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$$

Pista: expresa $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ y extrae factor común.

Parte 2: Continuidad y Práctica de Límites

Definición Formal de Continuidad

Las 3 Condiciones de Continuidad en un Punto $x = a$

Una función f es **continua** en $x = a$ si y solo si se verifican simultáneamente:

- 1 $f(a)$ **está definida** (es decir, $a \in \text{Dom}(f)$).
- 2 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ **existe** (los límites laterales existen, son finitos y coinciden:
 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$).
- 3 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ (el límite coincide exactamente con el valor de la función en el punto).

Continuidad en un Intervalo Cerrado $[a, b]$

f es continua en $[a, b]$ si es continua en (a, b) , continua por la derecha en a ($\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$) y continua por la izquierda en b ($\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$).

Clasificación de Discontinuidades

Tipos de Discontinuidad

- **Discontinuidad Evitable (Removable / Hueco):** Existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ finito, pero $f(a)$ no existe o $f(a) \neq L$. La discontinuidad se puede “reparar” redefiniendo $f(a) = L$.
- **Discontinuidad de Salto Finito:** Existen ambos límites laterales $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_1$ y $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_2$, pero $L_1 \neq L_2$. El tamaño del salto es $|L_2 - L_1|$.
- **Discontinuidad Infinita / Esencial:** Al menos uno de los límites laterales tiende a $+\infty$ o $-\infty$ (presencia de una asíntota vertical).

Teorema del Valor Intermedio (TVI)

Enunciado de Bolzano-Cauchy

Si f es una función **continua** en el intervalo cerrado $[a, b]$, y N es cualquier número estrictamente entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces **existe al menos un número** $c \in (a, b)$ tal que:

$$f(c) = N$$

Teorema de Existencia de Ceros / Raíces

Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$ (tienen signos opuestos), entonces la curva debe cruzar el eje x , garantizando la existencia de al menos una raíz $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.

Ejercicios de Clase – Parte 2

Ejercicio 11

Ejercicio 11 ★

Determina si la función $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ es continua en $x = 2$. Si no lo es, clasifica el tipo de discontinuidad.

Ejercicio 12

Ejercicio 12 ★

Analiza la continuidad en $x = 3$ de la función definida a trozos:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x < 3 \\ 7 & \text{si } x = 3 \\ x^2 - 2 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Ejercicio 13

Ejercicio 13 ★

Demuestra, mediante el Teorema del Valor Intermedio, que la ecuación polinomial $x^3 - 3x - 1 = 0$ tiene al menos una raíz real en el intervalo $[1, 2]$.

Ejercicio 14

Ejercicio 14 ★★

Determina el valor de la constante k para que la función $f(x)$ sea continua en todo $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} 3x + k & \text{si } x < 2 \\ 2x^2 - 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Ejercicio 15

Ejercicio 15 ★★

Dada la función $f(x) = \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$ para $x \neq 9$:

- 1 Calcula el límite $\lim_{x \rightarrow 9} f(x)$.
- 2 ¿Cómo se debe definir $f(9)$ para que la función sea continua en $x = 9$?

Ejercicio 16

Ejercicio 16 ★★

Encuentra y clasifica todas las discontinuidades (evitables, de salto o infinitas) de la función:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{|x - 1|(x + 2)}$$

Ejercicio 17

Ejercicio 17 ★★

Demuestra que la ecuación trascendente $e^x + x = 2$ tiene al menos una solución en el intervalo $[0, 1]$.

Ejercicio 18

Ejercicio 18 ★★

Determina los valores de las constantes a y b para que la función sea continua en todo $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} ax + 1 & \text{si } x < 1 \\ 4 & \text{si } x = 1 \\ bx^2 + 2a & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Ejercicio 19

Ejercicio 19 ★★★

Usa el Teorema del Valor Intermedio y los límites en el infinito para demostrar formalmente que **todo polinomio de grado impar con coeficientes reales tiene al menos una raíz real**.

Ejercicio 20

Ejercicio 20 ★★★

Calcula el siguiente límite algebraico-trigonométrico de integración de técnicas:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin(2x)} - \sqrt{1 - \sin(2x)}}{x}$$